

청소년 스마트폰 의존의 종단적 변화 궤적 및 잠재 유형 분석: 성장 혼합 모형 적용

Longitudinal Trajectories and Latent Subtypes of Adolescent Smartphone Addiction: A Growth Mixture Model Analysis



최유준, 이승철, 이은빈, 전수영, 노수림(†)

충남대학교 심리학과. srnoh@cnu.ac.kr†

서론

- ◆ 스마트폰 의존은 행동 중독의 한 유형으로, 기기 사용에 대한 충동 조절 실패와 과도한 사용으로 인한 일상 기능 장애를 특징으로 한다(김동일 외, 2012).
- ◆ 청소년기의 과도한 스마트폰 사용은 정서적, 인지적 문제와 밀접한 관련이 있으며, 이러한 사용 양상은 다양한 부정적 영향으로 이어질 수 있다(주지혁, 2013).
- ◆ 선행 연구들에 따르면 스마트폰 의존은 우울, 공격성, 사회적 위축을 증가시키는 것으로 보고되었으며(김미혜, 박성현 & 신규리, 2021; 신민철 & 전동일, 2023; 채인석, 장효열 & 이선미, 2023), 동시에 삶의 만족도, 행복감, 자아존중감을 저하시키는 경향이 일관되게 확인되었다(박병기, 이송희 & 이순덕, 2022; 안재경, 2023; 장성화, 지명원 & 이주연, 2023).
- ◆ 선행 연구들은 대부분 특정 시점에서의 스마트폰 의존도의 영향을 분석한 횡단 연구에 국한되어, 개인의 종단적인 변화 궤적 분석에는 한계가 있다.(재인석, 장효열 & 이선미, 2023; 김미혜, 박성현 & 신규리, 2021; 장성화, 지명원 & 이주연, 2023)
- ◆ 본 연구에서는 특정 시점의 영향 요인 탐색에 그친 기존 연구들과는 차별화하여 성장 혼합 모형을 통해 스마트폰 의존도의 초기 수준 및 변화 기울기에 따른 잠재 계층을 분류하여, 마지막 시점에서 각 계층들간 부정적 정서 및 행동(우울, 공격성, 사회적 위축)과 긍정적 심리 요소(삶의 만족도, 행복감, 자아존중감)의 차이에 대하여 검증하고자 한다.

연구 방법

◆ 연구 대상, 표본에 대한 정보

- ✓ 본 연구는 한국 아동·청소년패널조사 2018(KCYPs 2018) 중학교 1학년 코호트의 1차년도부터 6차년도(중학교 1학년 ~ 고등학교 3학년)까지의 종단자료를 활용함.

◆ 연구도구(측정도구), 어떤 척도를 썼는지, 신뢰도

		신뢰도(표본수)						
척도(문항수)	하위요인	총1 (N=2,590)	총2 (N=2,438)	총3 (N=2,384)	고1 (N=2,265)	고2 (N=2,252)	고3 (N=2,224)	출처
	일상생활장애(5)	.732	.741	.672	.756	.713	.714	
스마트폰 의존도(15)	가상세계지향성(2)	.561	.675	.660	.671	.664	.585	김동일외(2012), 스마트폰중독자가 진단척도
	내성(4)	.750	.761	.735	.679	.703	.644	
	금단(4)	.794	.764	.777	.740	.722	.689	
삶의 만족도(5)							.753	Diener et al.(1985)의 삶의 만족도 척도(SWLS)변안문항
행복감(4)							.640	이정침외(2015)의 육아정책연구소 행복지수관련문항
자아존중감(10)							.774	Rosenberg(1965)의원문항을 변안한 김지경외(2010)의 문항보완
공격성(6)							.832	조봉환, 임경희(2003)의 원문항을 변안한 김지경 외(2010)의 문항 보완
사회적 위축(5)							.875	김선희, 김경연(1998)의 원문항을 변안한 김지경 외(2010)의 문항 보완
우울(10)							.896	김광일외(1984)의 원문항을 변안한 김지경 외(2010)의 문항 보완

※ 모든 문항은 4점 리커트 척도를 사용

◆ 분석방법, 성장 혼합 모형 설명, 프로그램

✓ 성장 혼합 모형

- 시간에 따른 개인의 변화 궤적을 분석하면서도, 그 안에 존재할 수 있는 잠재적인 집단(또는 하위집단)을 식별하기 위한 통계 모형임(Muthén & Muthén, 2000).
- 사람들이 모두 같은 방식으로 변하지 않을 수 있다는 전제를 가지고, 서로 다른 변화 패턴을 가진 집단들을 구분하는 것을 목적으로 함.

✓ 분석 방법

- ① 성장 혼합 모형 분석을 통해 스마트폰 의존도의 수준에 따라 잠재 계층을 분류함.
- ② BCH 접근법을 활용하여 각 잠재계층 간 삶의 만족도, 행복감, 자아존중감, 공격성, 사회적 위축, 우울 수준의 차이를 검증함.

결과

◆ 연구모형, 잠재집단(그래프), 잠재집단간 결과변수에 미치는 영향(표), 수치

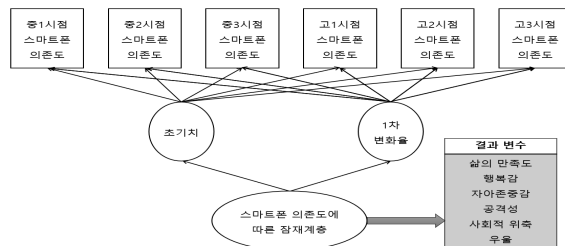


그림 1 <연구모형>

✓ 결과

-AIC=14783.27, BIC=14900.43, sBIC=14836.89 -> 집단 수가 증가함에 따라 모델의 적합도가 개선됨.
-LMRT, BLRP: $p < .001$ -> 3집단보다 4집단에서의 모형이 통계적으로 더 적합함.

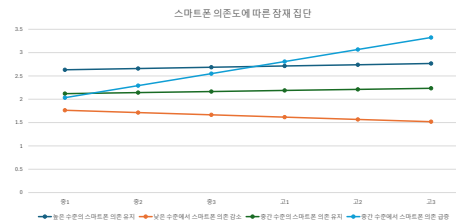
-Entropy=0.818 -> 잠재집단 간 구분이 충분히 좋은 수준임.

◆ 본 연구에서는 4집단 모형이 가장 적합함.

- X축: 각 시점(0~5), Y축: 스마트폰 의존 척도 평균 점수(범위: 1~5).

- 초기값과 기울기를 바탕으로, 총 4개의 Class를 식별함.

- Class1: 높은 수준의 스마트폰 의존 유지
- Class2: 낮은 수준에서 스마트폰 의존 감소
- Class3: 중간 수준의 스마트폰 의존 유지
- Class4: 중간 수준에서 스마트폰 의존도 급증



- 각 Class와 나머지 변인간의 관계: 나머지 변인들은 값이 클수록 해당하는 심리적 특성이 높음.

	Class1	Class2	Class3	Class4
삶의 만족도	2.334	2.878	2.531	1.752
행복감	2.804	3.299	2.93	2.592
자아존중감	2.738	3.271	2.821	2.479
공격성	2.191	1.319	1.85	1.835
사회적 위축	2.509	1.709	2.02	2.808
우울	2.066	1.364	1.817	2.486

- Class2의 삶의 만족도, 행복감, 자아존중감이 가장 높았고, Class4는 가장 낮았다.

- Class2의 공격성, 사회적 위축, 우울 수준은 가장 낮은 수준이었고,

Class4의 사회적 위축, 우울은 가장 높은 수준이다.

- Class3은 Class1에 비해 전체적으로

부정적 변인의 수준이 높고, 긍정적

변인의 수준은 낮다.

결론

- ✓ 성장혼합모형을 활용하여 청소년의 스마트폰 의존도의 변화를 분석한 결과, 4개의 잠재집단으로 구분됨을 확인하였다. 이는 청소년의 스마트폰 의존도는 개인마다 뚜렷이 구분되는 상이한 종단적 변화 궤적을 보이며 또한 이러한 잠재 집단의 유형에 따라 우울, 공격성, 사회적 위축, 삶의 만족도, 행복감, 자아존중감의 지표가 유의한 차이가 다양하게 나타남을 확인하였다.
- ✓ 특히 초기 수준이 높거나 점차 증가하는 집단은 향후 공격성, 사회적 위축, 우울 등 부정적 결과에 취약할 가능성이 크므로 조기 개입과 맞춤형 지원이 필요하다. 반면, 의존도가 낮아지거나 안정적으로 유지되는 집단은 보호 요인을 규명함으로써 예방 프로그램 개발에 기초 자료를 제공할 수 있다.
- ✓ 후속 연구에서는 각 궤적 유형을 예측하는 개인적·환경적 요인을 보다 구체적으로 규명하고, 실효성 있는 개입 방안을 검증할 필요가 있다. 또한 청소년 스마트폰 의존의 변화 양상에 따른 맞춤형 예방 및 중재 전략을 개발 및 검증해야 할 필요가 있다.

Reference

- 김동일, 정여주, 이주영, 김명진, 이윤희, 강은비, 금창민, & 남지은 (2012). 성인용 간략형 스마트폰 중독 자가진단 척도 개발. *상담학연구*, 13(2), 629-644.
- 김미혜, 박성현, & 신규리 (2021). 청소년의 스마트폰 의존이 사회적 위축에 미치는 영향: 운동참여의 조절효과. *한국여가레크리에이션학회지*, 45(2), 61-71.
- 박병기, 이송희, & 이순덕 (2022). 청소년의 스마트폰 의존이 자아존중감에 미치는 영향: 사회적 위축의 매개효과를 중심으로. *한국융합인문학*, 10(3), 49-71.
- 신민철, & 전동일 (2023). 우울과 스마트폰 의존의 종단적 관계. *인문사회*21, 14(3), 3511-3520.
- 안재경 (2023). 청소년의 스마트폰 의존도와 삶의 만족도 관계에 대한 연구: 사회적 비교에 대한 자아존중감의 조절된 매개효과를 중심으로. *한국청소년연구*, 34(3), 35-65.
- 장성화, 지명원, & 이주연 (2023). 초등학교 고학년의 스마트폰 과의존이 행복감에 미치는 영향에서 사회적 관계의 매개효과. *상담심리교육학지*, 10(1), 69-82.
- 주지혁 (2013). 초등학생의 우울증, 스마트폰 중독 및 학교생활 만족도의 관계에 대한 탐색: Partial Least Square (PLS) 경로모형 분석을 중심으로. *디지털융합연구*, 11(12), 49-60.
- 채인석, 장효열, & 이선미 (2023). 청소년의 스마트폰 의존이 공격성에 미치는 영향: 수면의 질의 매개효과. *인문사회*21, 14(3), 4913-4921.
- Muthén, B., & Muthén, L. K. (2000). Integrating person-centered and variable-centered analyses: Growth mixture modeling with latent trajectory classes. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research*, 24(6), 882-891.